北京师范大学《高等数学》2018-2019 学年第一学期课程考试试卷

学院_____专业_____班级_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	

一、选择题（每小题 3 分,共 12 分）

1、设 $f(x)=3x^2+x|x|$，使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（　　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2、函数 $y=\int_0^{x^2}(t-1)e^t dt$ 有极大值点（　　）

（A） $x=1$　　（B） $x=-1$　　(C) $x=\pm 1$　　（D） $x=0$

3、已知函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 2x$，则 $\int xf'(x)dx=$（　　）

(A) $2x\cos 2x-\sin 2x+C$　　（B） $2x\sin 2x-\cos 2x+C$

（C） $2x\sin 2x+\cos 2x+C$　　（D） $x\sin 2x-\cos 2x+C$

4、$x=2$ 是函数 $f(x)=\arctan\frac{1}{2-x}$ 的（　　）

(A)连续点　（B）可去间断点 (C）第一类不可去间断点　（D）第二类间断点

得分	

二、填空题（每小题 3 分,共 12 分）

1、函数 $y=xe^{-x}$ 的图形的拐点是。

2、曲线 $y=1-e^{-x^2}$ 的渐进线是.

3、设 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$，则 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=$.

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

4、 $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{2}{x}}=$ 。

得分	

三、求下列极限（每小题 6 分，共 12 分）。

1、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(e^{x^2}-1)}{\tan^3 x\cdot\sin x}$ 。

2、 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)$ 。

微信公众号：北师球知道

得分	

四、计算下列微分或导数（每小题 6 分，共 18 分）.

1、 $y=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$ ，求 dy 。

2、 若 $y=(\sin x)^{\cos x}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 。

3、设 $\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\end{cases}$ ，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ 。

得分	

五、计算下列积分（每小题 6 分,共 18 分）。

1、$y=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$。

2、求 $\int\frac{1}{x(1+2\ln x)}dx$。

3、$\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

微信公众号：北师球知道

得分	

六、若 $0<x<1$，证明不等式 $\frac{1-x}{1+x}<e^{-2x}$ （8 分）.

得分	

七、 设D为曲线$y=\frac{1}{4}x^2$与直线$3x-2y-4=0$所围成的平面图形，求：（1）D的面积S；（2）D绕x轴旋转一周所得的旋转体体积V。(10分)

微信公众号：北师球知道

得分	

八、求微分方程$\frac{dy}{dx}-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^{\frac{5}{2}}$的通解(10分）。

微信公众号：北师球知道